

คู่มือโครงการกลุ่ม

Blockchain Architecture Blueprint Project

ประเภทงาน โครงการกลุ่ม (Group Project) – กลุ่มละ 4–5 คน

ระยะเวลา สัปดาห์ที่ 13–16 (ค้นคว้าและออกแบบ 2 สัปดาห์ ปรับปรุง 1 สัปดาห์ นำเสนอ 1 สัปดาห์)

สัดส่วนคะแนน 20% ของคะแนนรวม (เอกสาร 5% + นำเสนอ 15%)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ CLO2 (S3) – การคิดวิเคราะห์และการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

รูปแบบส่งงาน รายงาน 10–15 หน้า + สไลด์นำเสนอ 15–20 นาที

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

อาจารย์ผู้สอน: ดร.ณัฐพล แสนคำ และ ดร.ชาตวิฑูฒิ ธนาจิรันธร

1. บทนำและวัตถุประสงค์

เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือการทำโครงงานกลุ่มประจำรายวิชา 4124301 เทคโนโลยีบล็อกเชนและการเข้ารหัสลับ

โครงงานนี้เป็นกิจกรรมที่ผสมผสาน (integrate) องค์ความรู้ทุกบทเรียนที่นักศึกษาได้เรียนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-12

เข้าด้วยกัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถ

วิเคราะห์ปัญหาในบริบทท้องถิ่นและออกแบบสถาปัตยกรรมบล็อกเชนที่เหมาะสมได้อย่างเป็นระบบ

จุดเน้นสำคัญ: โครงงานนี้เน้นการออกแบบ "พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรม (Blueprint)" ไม่ใช่การพัฒนา DApp

ที่ใช้งานได้จริง นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเขียน Solidity หรือ Deploy สัญญาอัจฉริยะ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ

"เมื่อไรควรใช้บล็อกเชน" และ "จะออกแบบระบบให้ถูกต้องอย่างไร"

1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (CLO)

เมื่อสิ้นสุดโครงงาน นักศึกษาจะสามารถ:

- **(CLO2 – S3)**
แสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงในบริบทท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
- **(CLO2 – S3)** ออกแบบสถาปัตยกรรมบล็อกเชนที่เหมาะสมกับโจทย์ปัญหา
โดยเลือกประเภทบล็อกเชนและกลไกฉันทามติที่มีเหตุผลรองรับ
- **(CLO1 – K2)** อธิบายเชื่อมโยงหลักการทางเทคนิค (Hash, Block Structure, Consensus, Smart Contract) กับการใช้งานจริง
- **(Character)** ทำงานเป็นทีมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ กฎหมาย PDPA และ พ.ร.ก. สันติวิธีดิจิทัล พ.ศ. 2561

2. โจทย์โครงการ (Project Topics)

นักศึกษาสามารถเลือกโจทย์จากรายการที่กำหนด หรือเสนอโจทย์ของกลุ่มเองได้
โดยทุกโจทย์ต้องผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนภายในสัปดาห์ที่ 13 โจทย์ทุกข้อได้รับการออกแบบให้มีความยาก-
ง่ายพอกันและเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

2.1 รายการโจทย์ที่กำหนดให้ (เลือก 1 จาก 6)

#	ชื่อโจทย์	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	ระดับความยาก
1	ระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวหอมมะลิอินทรีย์	เกษตรกร → โรงสี → ผู้บริโภค	★★☆
2	ระบบใบรับรองดิจิทัลผ้าไหมทอมือบุรีรัมย์	ช่างทอ → สหกรณ์ → ร้านค้า	★★☆
3	ระบบ e-Voting เลือกกรรมการหมู่บ้าน/สหกรณ์	อบต. → ผู้มีสิทธิ์ → กกก.	★★★
4	ระบบบันทึกประวัติวัคซีนปศุสัตว์ (โคขุน)	ปศุสัตว์อำเภอ → เกษตรกร → ผู้ซื้อ	★★☆
5	ระบบ NFT ตัวเข้าชมสนามช้างอารีนา	ผู้จัด → ผู้ซื้อ → ผู้ตรวจตั๋ว	★★☆
6	ระบบบริจาคโปร่งใสสำหรับวัด/โรงเรียนชุมชน	ผู้บริจาค → องค์กร → ผู้รับผล	★★☆

★☆☆ = โจทย์เริ่มต้น เหมาะกับกลุ่มที่ต้องการทำความเข้าใจพื้นฐาน | ★★☆ = โจทย์ระดับกลาง มีความซับซ้อนปานกลาง |

★★★ = โจทย์ท้าทาย เหมาะกับกลุ่มที่พร้อมค้นคว้าเชิงลึก

2.2 การเสนอโจทย์ของกลุ่มเอง (Optional)

หากกลุ่มมีไอเดียโจทย์ที่นอกเหนือจากรายการข้างต้น สามารถเสนอได้โดยเขียนใน "แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ"

(Topic Approval Form) ในภาคผนวก โดยต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 4 ข้อ:

- มีปัญหาที่แท้จริงในบริบทท้องถิ่นที่ระบุได้ชัดเจน
- สามารถอธิบายได้ว่า "ทำไมฐานข้อมูลปกติ (SQL) จึงไม่เพียงพอ" —
เพื่อป้องกันการใช้บล็อกเชนแบบไม่จำเป็น
- ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3–5 กลุ่ม และธุรกรรม (transaction) หลักได้
- ขอบเขต (scope) เหมาะสมกับเวลา 2 สัปดาห์ ไม่กว้างเกินไป

3. งานที่ต้องส่ง (Deliverables)

งานสุดท้ายที่ต้องส่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (1) รูปเล่มรายงาน 10–15 หน้า และ (2) สไลด์นำเสนอ 15–20 หน้า รายงานต้องมีย่อสรุปประกอบ 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ปัญหาและความจำเป็น (Problem Statement) – 2–3 หน้า

- บริบทของปัญหาในท้องถิ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจริง (ข่าว บทความ หรือการสัมภาษณ์)
- ระบบเดิม/แนวทางแก้ปัญหาปัจจุบัน และช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
- เหตุผลว่า "ทำไมระบบรวมศูนย์ปัจจุบัน (Centralized) จึงไม่เพียงพอ" — ข้อนี้สำคัญมาก ต้องมีเหตุผลเชิงตรรกะ ไม่ใช่แค่ "เพราะเทคโนโลยีใหม่กว่า"

ส่วนที่ 2: สถาปัตยกรรมระบบ (Solution Architecture) – 3–4 หน้า

- แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Diagram)
- ประเภทบล็อกเชนที่เลือก: **Public / Private / Consortium** พร้อมเหตุผลรองรับ (อ้างอิงกับลักษณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- กลไกฉันทามติที่เหมาะสม: **PoW / PoS / PoA / PBFT** พร้อมเหตุผล (อ้างอิงกับจำนวนโหนดและ Trust Model)
- โครงสร้างข้อมูลในแต่ละ Block: Index, Timestamp, Data fields (ระบุให้ชัดว่าเก็บข้อมูลอะไร), Nonce, Hash, Previous Hash

ส่วนที่ 3: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระแสธุรกรรม (Actor & Transaction Flow) – 2–3 หน้า

- รายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3–5 กลุ่ม พร้อมบทบาทและสิทธิ์ในระบบ (ตัวอย่างสมมุติ)
- แผนภาพลำดับธุรกรรม (Transaction Flow Diagram) แสดงตั้งแต่เริ่มส่งคำขอจนถึงบันทึกลงบล็อกเชน
- ตัวอย่าง Smart Contract Logic ในรูป **Pseudo-code** เท่านั้น (ไม่ต้องเขียน Solidity จริง) ระบุเงื่อนไข (if/then) และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ส่วนที่ 4: ความเป็นไปได้และจริยธรรม (Feasibility & Ethics) – 2 หน้า

- การวิเคราะห์การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

- การวิเคราะห์การปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (หากเกี่ยวข้อง)
- ประเด็นด้านความยินยอมของผู้ใช้ (Consent) และสิทธิในการลืม (Right to be Forgotten) ที่ขัดแย้งกับ Immutability
- การเปรียบเทียบความคุ้มค่าเทียบกับระบบเดิม (Cost-Benefit)

ส่วนที่ 5: ข้อจำกัดและทิศทางต่อยอด (Limitations & Future Work) – 1-2 หน้า

- ข้อจำกัดของ blueprint ที่นำเสนอ (technical, financial, regulatory)
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น **51% Attack** ถ้าเลือก PoW หรือ **Nothing at Stake** ถ้าเลือก PoS
- แนวทางการพัฒนาต่อยอดใน Phase ถัดไป

3.1 องค์ประกอบเพิ่มเติมของรายงาน

- หน้าปก (Cover Page): ชื่อโครงงาน ชื่อสมาชิก รหัสนักศึกษา รายวิชา
- สารบัญ (Table of Contents)
- บรรณานุกรม (References): อ้างอิงแบบ **APA 7th edition** อย่างน้อย 8 แหล่ง โดยต้องมีแหล่งปฐมภูมิ (primary source) อย่างน้อย 3 แหล่ง เช่น whitepaper, บทความวิจัย, หรือกฎหมายต้นฉบับ
- **ห้ามใช้ Wikipedia เป็นแหล่งอ้างอิงหลัก** แต่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการหาแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิได้

4. ตารางเวลาการทำงาน (Timeline)

การทำโครงการจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 และสิ้นสุดในสัปดาห์ที่ 16 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงหลัก คือ ช่วงค้นคว้าและออกแบบ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 13-14) และช่วงปรับปรุงและนำเสนอ 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 15-16)

สัปดาห์ที่ 13: ค้นคว้าและวางแผน (Research & Ideation)

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ต้องมี
วันจันทร์-พุธ	จัดตั้งกลุ่ม แบ่งบทบาท (Team Charter) และเลือกโจทย์	Team Charter + แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ
วันพุธ-ศุกร์	ค้นคว้าปัญหา สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (ถ้าเป็นไปได้) และรวบรวมข้อมูล	ร่าง Problem Statement
วันเสาร์-อาทิตย์	ศึกษากรณีศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) 2-3 กรณี	ตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษา

สัปดาห์ที่ 14: ออกแบบและจัดทำเอกสาร (Design & Documentation)

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ต้องมี
วันจันทร์-อังคาร	ออกแบบสถาปัตยกรรม + วาด Block Diagram + Transaction Flow	ร่างสถาปัตยกรรม (v1)
วันพุธ	พบอาจารย์ที่ปรึกษารายกลุ่ม (Consultation Session – 15 นาที/กลุ่ม)	บันทึก Feedback จากอาจารย์
วันพฤหัสบดี-ศุกร์	เขียนรายงาน + จัดทำสไลด์นำเสนอ	ร่างรายงาน (v1)

ช่วงเวลา	กิจกรรม	ผลลัพธ์ที่ต้องมี
วันเสาร์-อาทิตย์	ซ้อมนำเสนอ + ปรับแก้ตาม Feedback	รายงานฉบับสมบูรณ์ + สไลด์

สัปดาห์ที่ 15-16: ปรับปรุงและนำเสนอ

- **สัปดาห์ที่ 15:** การให้คำปรึกษารายกลุ่ม (Project Consultation) และการส่งร่างรายงาน (Draft Report) เพื่อรับ Feedback สุดท้ายก่อนนำเสนอ
- **สัปดาห์ที่ 16:** การนำเสนอผลงานกลุ่มในรูปแบบสัมมนาวิชาการ (Seminar Format) กลุ่มละ 15-20 นาที และตอบคำถามอีก 5 นาที

5. การจัดกลุ่มและบทบาทในทีม

กลุ่มโครงการประกอบด้วยสมาชิก 4–5 คน โดยแต่ละคนต้องรับบทบาทที่ชัดเจน เพื่อให้การประเมินเพื่อน (Peer Evaluation) เป็นไปอย่างเที่ยงตรง สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายและตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่เพียงทำเฉพาะบทบาทของตนเอง

บทบาท	ความรับผิดชอบหลัก
Project Manager	วางแผน ติดตามงานของทีม ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน จัดตารางประชุม และเป็นผู้รับผิดชอบสรุปงาน
Domain Researcher	ค้นคว้าปัญหาในบริบทท้องถิ่น สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้าเป็นไปได้) และรวบรวมข้อมูลกฎหมาย/ข้อบังคับ (PDPA, พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล)
Technical Architect	ออกแบบ Block Structure เลือกประเภทบล็อกเชน กำหนดกลไกฉันทามติ และร่าง Smart Contract Logic (pseudo-code)
Documentation Lead	เรียบเรียงรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดรูปแบบเอกสาร ตรวจสอบการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA 7
Presentation Lead	จัดทำสไลด์นำเสนอ ฝึกซ้อมการนำเสนอกับทีม เป็นผู้พูดหลักในการนำเสนอและตอบคำถามหน้าห้อง

หมายเหตุ: กลุ่มที่มีสมาชิก 4 คนสามารถรวมบทบาท Documentation Lead กับ Presentation Lead เข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้บทบาทเป็นเพียง "ผู้รับผิดชอบหลัก" ไม่ใช่ผู้ทำงานคนเดียว ทุกคนต้องช่วยกันคิดและอภิปราย

6. เกณฑ์การประเมิน (Rubric)

การประเมินโครงงานใช้เกณฑ์รูบริกส์ที่สอดคล้องกับ CLO2 (S3) โดยแบ่งคะแนนรวม 20% ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การให้คำปรึกษาและร่างรายงาน 5% (สัปดาห์ที่ 15) และ (2) การนำเสนอและรายงานฉบับสมบูรณ์ 15% (สัปดาห์ที่ 16)

6.1 เกณฑ์การประเมิน 6 มิติ

เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก	ระดับดีเยี่ยม (4 คะแนน)	ระดับพอใช้ (2 คะแนน)
ความสมเหตุสมผลของการเลือกใช้บล็อกเชน	20%	เลือกประเภทบล็อกเชนและ Consensus พร้อมเหตุผลทางเทคนิคและธุรกิจครบถ้วน อธิบายได้ว่าทำไม SQL Database จึงไม่พอ	เลือกได้แต่อธิบายเหตุผลไม่ชัดเจน หรือใช้บล็อกเชนในกรณีพื้นฐานข้อมูลปกติเพียงพอ
ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม	20%	นำเสนอมุมมองใหม่ที่ตอบโจทย์ที่ถ่วงถ่วงเฉพาะเจาะจง มีการปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทที่ริเริ่ม	ลอกเลียนกรณีศึกษาต่างประเทศโดยตรง ไม่ปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น
ความเข้าใจเชิงเทคนิค	20%	อธิบายกลไก Block, Hash, Consensus, Smart Contract ได้ถูกต้องและเชื่อมโยงกับ use case ได้อย่างชัดเจน	อธิบายเชิงทฤษฎีทั่วไปได้ แต่ไม่เชื่อมโยงกับ use case ที่ตนเองเลือก
การอ้างอิงและ Evidence-based	15%	อ้างอิง APA 7 ครบตามรูปแบบ ≥ 8 แหล่ง มีแหล่งปฐมภูมิ ≥ 3 แหล่ง (whitepaper, บทความวิจัย, กฎหมาย)	อ้างอิงไม่ถึง 5 แหล่ง หรือใช้ Wikipedia/blog เป็นแหล่งอ้างอิงหลัก

เกณฑ์การประเมิน	น้ำหนัก	ระดับดีเยี่ยม (4 คะแนน)	ระดับพอใช้ (2 คะแนน)
การนำเสนอและตอบคำถาม	15%	สื่อสารชัดเจน มีการวางโครงเรื่องดี ตอบคำถามเชิงลึกได้ ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมพูด	อ่านจากสไลด์เป็นหลัก ตอบคำถามได้เพียงผิวเผิน มีคนพูดคนเดียว
การทำงานเป็นทีม (Peer Eval)	10%	สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมสมดุล การประเมินจากเพื่อนสม่ำเสมอทั้งกลุ่ม	มีคนทำงานหลักเพียง 1-2 คน สมาชิกที่เหลือมีส่วนร่วมน้อย

6.2 ข้อพึงระวัง 3 ประการ (What to Avoid)

จากประสบการณ์การประเมินโครงงานบล็อกเชนในอดีต พบข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 3 ประการ ที่นักศึกษาควรระวัง:

1. "Blockchain as a Solution-in-Search-of-a-Problem" การเลือกโจทย์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชน (เช่น ระบบเก็บข้อมูลง่ายๆ ที่ SQL Database ทำได้ดีกว่า) **วิธีป้องกัน:** ต้องมี "Justification Section" ตอบให้ได้ว่า "ถ้าใช้ MySQL/PostgreSQL แทน จะเกิดอะไรขึ้น?"

2. การคัดลอก Whitepaper หรือบทความ การลอกเนื้อหาจาก Bitcoin Whitepaper หรือ Ethereum documentation มาใช้โดยตรง **วิธีป้องกัน:** ทุกกลุ่มต้องส่ง "ผลงานเขียนของกลุ่มเอง" หากพบว่ามีคล้ายคลึงกับแหล่งอื่นมากเกินไป กลุ่มจะถูกหักคะแนนหรือถูกให้แก้ไข

3. การกระจายงานไม่เท่าเทียม สมาชิกบางคนทำงานหลัก คนอื่นได้เกรดฟรี **วิธีป้องกัน:** Peer Evaluation แบบไม่เปิดเผยชื่อ + สมาชิกทุกคนต้องเขียน Individual Reflection 1 หน้า อธิบายบทบาทและสิ่งที่ได้เรียนรู้

7. แหล่งอ้างอิงเริ่มต้นที่แนะนำ

เพื่อให้การค้นคว้าเป็นไปอย่างมีคุณภาพและป้องกันการอ้างอิงจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

ต่อไปนี้เป็นรายการแหล่งอ้างอิงเริ่มต้น (Starter References) ที่นักศึกษาควรใช้เป็นจุดเริ่มต้น

รูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ APA 7th edition

7.1 หนังสือและบทความวิชาการ (Primary Sources)

Antonopoulos, A. M. (2017). Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain (2nd ed.). O'Reilly Media.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies: A comprehensive introduction. Princeton University Press.

Stallings, W. (2017). Cryptography and network security: Principles and practice (7th ed.). Pearson.

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. Portfolio.

7.2 มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

National Institute of Standards and Technology. (2015). Secure hash standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4>

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2561).

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561. <https://www.sec.or.th/>

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. (2562). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. <https://www.pdpc.or.th/>

7.3 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

Brownworth, A. (n.d.). Blockchain demo: A visual demo of blockchain technology.

<https://andersbrownworth.com/blockchain>

Ethereum Foundation. (n.d.). Ethereum development documentation.

<https://ethereum.org/en/developers/docs/>

คำแนะนำในการค้นคว้าเพิ่มเติม: นักศึกษาสามารถค้นบทความวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library หรือฐานข้อมูล ThaiJO สำหรับบทความไทย โดยใช้คำค้น เช่น "blockchain supply chain", "smart contract Ethereum", "consensus algorithm comparison"

ภาคผนวก A: แบบฟอร์มธรรมนูญกลุ่ม (Team Charter)

ธรรมนูญกลุ่มเป็นเอกสารที่กลุ่มร่วมกันร่างขึ้นเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน

กลุ่มต้องส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมกับแบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อ (ภาคผนวก B) ภายในสัปดาห์ที่ 13

ชื่อกลุ่ม	
สมาชิกและบทบาท	1. รหัส บทบาท
	2. รหัส บทบาท
	3. รหัส บทบาท
	4. รหัส บทบาท
	5. รหัส บทบาท
ช่องทางสื่อสาร	เช่น Line Group, Discord, Google Meet
เวลาประชุมประจำ	ระบุวันและเวลาที่ทีมจะพบกัน
ข้อตกลงร่วมกัน	เช่น การมาสาย การไม่ส่งงานตามกำหนด การขาดประชุม
เครื่องมือทำงาน	เช่น Google Docs, Draw.io, GitHub

ข้อตกลงร่วมกันของทีม (Team Agreement)

ให้กลุ่มร่วมกันตกลงและเขียนข้อตกลง 5 ข้อ ที่จะปฏิบัติร่วมกันตลอดโครงการ

1.
2.
3.
4.
5.

ลายเซ็นสมาชิกทุกคน (ยืนยันว่าเห็นด้วยกับข้อตกลงข้างต้น)

1. วันที่
2. วันที่
3. วันที่
4. วันที่
5. วันที่

ภาคผนวก B: แบบฟอร์มขออนุมัติหัวข้อโครงงาน

กลุ่มที่ต้องการเสนอโจทย์ของกลุ่มเอง (นอกเหนือจากรายการในหัวข้อ 2.1) ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วน และยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนภายในสัปดาห์ที่ 13 กลุ่มที่เลือกโจทย์จากรายการที่กำหนดสามารถกรอกเฉพาะข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

1. ชื่อกลุ่ม	
2. หัวข้อโครงงาน (ภาษาไทย)	

3. คำอธิบายปัญหา (Problem Description)

อธิบายปัญหาในบริบทท้องถิ่นที่กลุ่มต้องการแก้ไข (3-5 บรรทัด)

.....

.....

.....

.....

.....

4. เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้บล็อกเชน (Justification)

ตอบคำถาม: "ถ้าใช้ฐานข้อมูล SQL แทน จะเกิดปัญหาอะไร?" (3-5 บรรทัด)

.....

.....

.....

.....

.....

5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 3-5 กลุ่ม

1. บทบาทในระบบ:
2. บทบาทในระบบ:
3. บทบาทในระบบ:
4. บทบาทในระบบ:
5. บทบาทในระบบ:

6. Transaction หลักที่จะเกิดในระบบ

ยกตัวอย่าง 2-3 ธุรกรรมหลัก (เช่น เกษตรกรบันทึกข้อมูล, ผู้บริโภคสแกน QR Code)

.....

.....

.....

.....

ความเห็นและการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน:

.....

.....

.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติแต่ให้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน วันที่

ภาคผนวก C: แบบประเมินเพื่อนสมาชิก (Peer Evaluation)

สมาชิกทุกคนต้องกรอกแบบประเมินนี้เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของเพื่อนในทีม

การประเมินเป็นแบบไม่เปิดเผยชื่อและส่งตรงถึงอาจารย์ผู้สอนในวันนำเสนอ

ผู้ประเมิน: รหัส: บทบาท:

ให้คะแนนสมาชิกในทีม (รวมถึงตัวเอง) ในแต่ละมิติ 1-5 คะแนน (1 = น้อยที่สุด, 5 = มากที่สุด)

ชื่อสมาชิก	การมีส่วนร่วม	คุณภาพงาน	ความรับผิดชอบ	การทำงานเป็นทีม
1.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

ชื่อสมาชิก	การมีส่วนร่วม	คุณภาพงาน	ความรับผิดชอบ	การทำงานเป็นทีม
5.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Individual Reflection (สะท้อนคิดรายบุคคล)

เขียนสั้นๆ 5–10 บรรทัด เกี่ยวกับ (1) สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโครงงานนี้ (2) ความท้าทายที่พบและวิธีการจัดการ และ (3)

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำโครงงานครั้งต่อไป

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

— ขอให้ทุกกลุ่มสนุกและได้รับความรู้ที่แท้จริงจากโครงงาน —

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทุกเมื่อ